

Zadání. Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu.

Řešení. Jelikož A je pozitivně definitní, je nutně symetrická. Nalezneme tedy $a, b, c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Rozdělíme na případy:

I. Pokud $b = 0$, uvažme vektory e_1, e_2 . Patrně jsou bází $\mathbb{R}^2$. Dále jsou na sebe kolmé ve standardním skalárním součinu. Jednoduchým výpočtem nakonec máme $\langle e_1, e_2 \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ a jsou tedy kolmé i vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

II. Předpokládejme $b \neq 0$. Uvažme vektory $\mathbf{u} = (x, 1)^T, \mathbf{v} = (1, -x)^T$ pro $x = \frac{a - c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b}$; patrně je x vždy reálné číslo, jelikož pod odmocninou je součet čtverců a tedy číslo nezáporné (zároveň nedělíme nulou). Vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ jsou zřejmě lineárně nezávislé; jsou tedy bází $\mathbb{R}^2$. Dále jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, jelikož $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = x - x = 0$. Zbývá ověřit, že jsou na sebe kolmé vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \frac{a - c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -x \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{a - c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a - \frac{a - c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2} \\ b - \frac{ac - c^2 + c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{a - c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a + c - \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2} \\ 2 \end{pmatrix} + b - \frac{ac - c^2 + c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{-4b^2 + 2ac - 2c^2 + 2c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{4b} \end{pmatrix} + b - \frac{ac - c^2 + c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} = \\ &= -b + \frac{ac - c^2 + c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} + b - \frac{ac - c^2 + c\sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}}{2b} = 0. \end{aligned}$$

V obou případech jsme našli vektory, které jsou bází $\mathbb{R}^2$ a jsou kolmé vzhledem k oběma skalárním součinům, jak jsme chtěli.

□